

BUKU PEDOMAN

PENULISAN TUGAS AKHIR



Prepared by :
UNIVERSITAS SIBER ASIA



www.unsia.ac.id



asmission@unsia.ac.id



(+62) 21-2780-6189

#KuliahOnlinediUnsia

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN TUGAS AKHIR

Tim Penyusun

Pengarah : Dr. Ucuk Darusalam, S.T., M.T
(Wakil Rektor Universitas Siber Asia)
Muhammad Ikhwani, S.Kom, M.Kom
(Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Siber Asia)

Ketua Tim : Cian Ramadhona Hassolthine, S.Kom.,M.Kom

Anggota : Wahyu Purbo Santoso, S.E.,M.M
Fesa Asy Syifa Nurul Haq, S.Kom.,MMSI
Yuannisa Aisanafi, S.E.,M.S.Ak
Muhammad Nur Ichsan, S.I.Kom.,M.I.Kom

Disahkan Oleh :

Pengarah



Dr. Ucuk Darusalam, S.T., M.T
NIDN. 327047903

Ketua Tim

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Cian'.

Cian Ramadhona Hassolthine, S.Kom.,M.Kom
NIDN.0318039101

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-NYA buku Panduan Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Siber Asia dapat terselesaikan dengan baik. Buku panduan ini memuat petunjuk teknis penulisan Tugas Akhir di lingkungan Universitas Siber Asia, terutama bagi mahasiswa yang sedang menyusun Tugas Akhir, serta bagi dosen pembimbing Tugas Akhir.

Buku panduan ini memuat antara lain prosedur dan syarat- syarat ujian Tugas Akhir, teknis penulisan dan bimbingan Tugas Akhir, serta penjelasan tentang ketentuan kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu buku panduan ini menjadi pedoman dasar dalam proses penulisan karya ilmiah di Universitas Siber Asia, dengan tetap memperhatikan setiap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada tim penyusun serta semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku panduan ini. Akhirnya, menyadari masih adanya kemungkinan kekurangan dalam penulisan buku ini, kiranya saran dan kritik dari semua pihak kami nantikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya kepada kita. Aamiin.

Jakarta, April 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II KODE ETIK TUGAS AKHIR	14
2.1 Kode Etik pada Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Akhir	14
2.2 Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian	15
2.2 Plagiarisme	16
2.3 Penilaian Plagiarisme	17
BAB III SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB IV TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR	28
4.1 Bahan dan Ukuran	28
4.2 Pengetikan Tugas Akhir	28
4.3 Penulisan Tabel & Gambar	31
4.4 Penggunaan Bahasa	32
4.5 Penggunaan istilah	32
4.6 Teknik Pengutipan	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Panduan Tugas Akhir

Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang ditulis mahasiswa sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang ditempuh. Tugas Akhir menunjukkan kemampuan komprehensif mahasiswa dalam menyusun gagasan secara sistematis, logis, kritis, koheran dengan mengikuti kaidah ilmiah dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai sebuah karya ilmiah, maka Tugas Akhir harus dibuat sesuai dengan sistematika formal yang berlaku, teknis penulisan yang baku dan sesuai metode berpikir ilmiah serta mengikuti etika ilmiah (akademik) termasuk nilai-nilai yang menunjang tinggi pada prinsip kejujuran. Sebagai sebuah karya ilmiah, Tugas Akhir juga harus dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan orisinalitasnya. Kualitas Tugas Akhir ditentukan secara substansi, sisi sistematika dan tata cara (teknik) penulisannya.

Pada tahap pelaksanaannya seringkali mahasiswa menemui kesulitan atau kendala dalam proses penulisannya. Dosen pembimbing dengan berbagai pengalaman dan latar belakang keilmuannya juga seringkali memiliki acuan yang berbeda dalam proses bimbingan penulisan Tugas Akhir. Kendala dan kondisi yang demikian membuat format Tugas Akhir seringkali tidak standar. Hal ini menimbulkan kebingungan baik bagi mahasiswa, pembimbing maupun penguji Tugas Akhir. Dalam kaitan dengan kondisi di atas maka muncul kebutuhan untuk menyusun sebuah panduan teknis penulisan Tugas Akhir untuk Universitas Siber Asia.

Panduan teknis ini merupakan acuan yang wajib diikuti oleh mahasiswa maupun pembimbing Tugas Akhir. Bagi mahasiswa, panduan teknis ini diharapkan dapat memandu mahasiswa dalam proses dan tahapan pengajuan judul penelitian, penentuan skema Tugas Akhir, penulisan Tugas Akhir, dan sidang Tugas Akhir, dengan seluruh ketentuan persyaratan akademik maupun administrasi yang harus dipenuhi. Sedangkan bagi dosen pembimbing, panduan teknis ini diharapkan menjadi acuan untuk melakukan proses dan tahapan bimbingan Tugas Akhir, dan sidang Tugas Akhir sehingga dapat menghasilkan Tugas Akhir dengan standar kualitas keilmuan dan administrasi yang telah ditetapkan oleh Universitas Siber Asia

1.2 Dasar Hukum dan Pengertian Tugas Akhir

Dasar Hukum Tugas Akhir mahasiswa Universitas Siber Asia disusun berdasarkan SK Rektor Universitas Siber Asia Nomor: 01 Tahun 2024 tentang Panduan Karya Akhir, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tugas Akhir wajib memenuhi prinsip ilmu pengetahuan yakni sebagaimana berikut ini:

- a) Obyektif, yakni ilmu pengetahuan mampu dijelaskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa ada manipulasi atau fabrikasi data;
- b) Empiris, yakni ilmu pengetahuan dapat dibuktikan secara bukti pengalaman inderawi dan rasional;
- c) Observatif, yakni ilmu pengetahuan sebagai suatu gejala atau fenomena alamiah yang dapat diamati atau didekati atau diperkirakan atau dirasakan dengan metode penelitian secara ilmiah;
- d) Teruji, yakni ilmu pengetahuan dapat dibuktikan melalui metode penelitian yang ilmiah;
- e) Relativitas kebenaran, yakni kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak bersifat akhir atau final atau kebenaran mutlak namun dapat berubah jika ditemukan fakta baru yang dapat memperbaiki pemahaman tentang fakta atau fenomena yang sebenarnya, tidak antikritik atau dapat dikritisi;
- f) Non-dogmatif, yakni ilmu pengetahuan tidak bersifat indoktrinasi atau pemahaman yang dipaksakan kepada para pembelajar atau penganutnya;
- g) Non-demokratis, yakni ilmu pengetahuan tidak didasarkan pada kesepakatan mufakat atau voting suara terbanyak, namun berbasis pada bukti atau fakta yang ditemukan,
- h) Diskursif dan dialogis, yakni ilmu pengetahuan dihasilkan melalui proses dialog konstruktif, kontemplatif dan mengembangkan kemampuan nalar dan berpikir secara logis;
- i) Replikatif, yakni ilmu pengetahuan sebagai metode ilmiah dapat ditiru dan diulang dengan pemenuhan persyaratan atau kondisi berlakunya suatu teori;
- j) Kemajuan, yakni ilmu pengetahuan dieksplorasi tanpa henti sebagai upaya untuk mencapai kemajuan peradaban manusia dan memberikan manfaat yang besar untuk kebaikan umat manusia secara global;
- k) Etika, yakni ilmu pengetahuan dikembangkan, diperoleh dan dimanfaatkan berdasarkan nilai manfaat dan kebaikan umat manusia,
- l) Reliabilitas dan konsistensi, yakni metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan memiliki hasil keterandalan yang konsisten;
- m) Muttidisplin, yakni ilmu pengetahuan sebagai kajian dan pengembangan bersifat lintas bidang ilmu dan non-monodisiplin yakni tidak dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan atau memanfaatkan disiplin ilmu lain,
- n) Independensi, yakni ilmu pengetahuan berlaku dapat digunakan untuk umat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan bangsa;
- o) Kebebasan mimbar akademik, yakni ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya

dapat diekspresikan atau dipublikasikan atau dinyatakan sebagai pendapat atau opini atau gagasan atau karya tulis dengan semangat kemerdekaan dan kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat;

- p) *Legal copy right*, yakni ilmu pengetahuan sebagai invensi atau karya inovatif atau teknologi baru atau metode baru atau teknik baru atau gagasan baru dapat didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual secara hukum sah yang berlaku pada suatu negara.

1.4 Kompetensi

Mampu menerapkan metode bidang ilmu berbasis pendekatan sistematis dan analitis;

- a) Mampu melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan analisis data dan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan atau teori untuk menyelesaikan masalah;
- b) Mampu merancang dan menggunakan metode penelitian ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang kompleks;
- c) Mampu melakukan analisa dalam pemecahan masalah,
- d) Mampu menjelaskan keterkaitan basis teori dan hasil pemecahan masalah yang diperoleh melalui metode penelitian.

1.5 Aspek Kedalaman dan Keluasan Materi

Aspek Kedalaman dan Keluasan Materi pada setiap jenjang akademik dapat ditunjukkan dalam tabel acuan berikut:

Tabel 1. Aspek Kedalaman dan Keluasan Materi

Kedalaman dan Keluasan	
Metode	Analisa
1. Mampu menerapkan metode baku pada suatu sistem kerja;	1. Mampu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan permasalahan berdasarkan pendekatan teori;
2. Mampu mengajukan metode atau teknik untuk peningkatan performansi suatu sistem;	2. Mampu menganalisa proses kerja dari suatu sistem;
3. Mampu menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam pemecahan masalah.	3. Mampu mengajukan metode untuk mengukur kinerja suatu sistem;
	4. Mampu merancang metode penelitian dengan variabel yang relatif sederhana untuk penyelesaian masalah;
	5. Mampu menganalisa hasil dari kinerja suatu sistem

1.6 Topik Penelitian

Topik penelitian yang diajukan sebagai Tugas Akhir wajib memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a) Relevansi, yakni topik penelitian memiliki keterkaitan erat dengan bidang ilmu prodi;
- b) Urgensi, yakni topik penelitian memiliki latar belakang yang penting dalam penyelesaian masalah;
 - a. Metode spesifik, yakni metode khusus yang diusulkan untuk memecahkan masalah,
 - b. Capaian (*Outcome*), yakni topik penelitian dirancang untuk menghasilkan dampak yang penting dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan;
 - c. Kontribusi yang dihasilkan dalam pemecahan masalah yakni memiliki dampak pada peningkatan kinerja atau dampak eksternal yang positif.

Topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa wajib memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a) Topik penelitian yang diajukan merupakan hasil studi multireferensi dari jurnal bereputasi nasional dan internasional;
- b) Topik penelitian diajukan melalui studi lapangan atau penerapan di industri atau masyarakat;
- c) Topik penelitian dilarang untuk diajukan sebagai daur ulang dari institusi lain atau Universitas Siber Asia, tanpa ada upaya untuk meningkatkan metode;
- d) Topik penelitian merupakan hasil proses diskursif atau dialektika dengan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dengan dosen pembimbing atau komunitas keilmuan, atau dengan pengguna IPTEK;
- e) Topik penelitian dilarang untuk dihasilkan dari web atau sistem AI (*artificial intelligence*);
- f) Topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa diperbolehkan dari kelanjutan topik KP atau PKL;
- g) Topik penelitian yang diajukan memiliki kriteria berikut ini:
 - Memiliki masalah yang spesifik;
 - Memuat metode spesifik yang dijadikan solusi untuk mengatasi masalah; dan
 - Memiliki capaian atau *outcome*, yakni dampak pada peningkatan kinerja sistem.

1.7 Proses Pembimbingan

- a) Proses bimbingan yang diterapkan di UNSIA adalah menggunakan konsep pembelajaran online dengan *Learning Design Process* yang diterapkan pada LMS;
- b) Dosen pembimbing dan mahasiswa wajib melakukan dokumentasi kegiatan bimbingan secara online dengan merekam video aktivitas yang diunggah di LMS;
- c) Bimbingan dilakukan dengan metode eksploratif dan diskursif yakni pembimbing memberikan panduan dan arah agar mahasiswa yang melaksanakan penelitian dapat

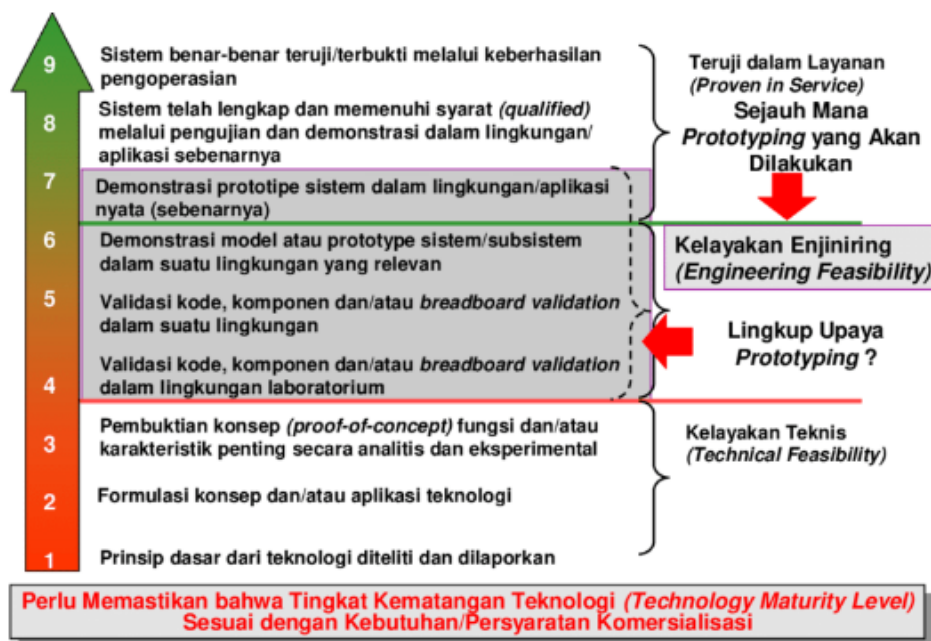
mencapai standar kompetensi dan memenuhi aspek kedalaman dan keluasan serta memenuhi unsur-unsur penelitian;

- d) Jumlah bimbingan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa adalah minimal sejumlah 8 sesi selama I semester, bisa dilakukan secara asinkron atau sinkron;
- e) Topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dari jenjang SI dapat dalam bentuk penelitian kolaborasi, yakni topik penelitian diajukan sebagai pendekatan bidang ilmu multidisiplin.

1.8 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

Pemerintah Indonesia menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sehingga dapat melakukan pengembangan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui lembaga yang berkualitas, inovasi, sumberdaya berkualitas, tenaga terampil DIKTI, penelitian dan pengembangan menciptakan daya saing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ristekdikti No 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi, maka setiap hasil kegiatan riset dan pengembangan teknologi harus diukur. Tingkat kondisi kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat. Alat ukur digunakan untuk mengukur kesiapan teknologi yaitu tingkat kesiapterapan teknologi (TKT). Tingkat Kesiapan Teknologi (*Technology Readiness Level/TRL*) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Kesiapan Teknologi (*Technology Readiness Level/TRL*)

Tabel 2 di bawah merupakan rangkuman yang dikembangkan dan digunakan oleh NASA berkaitan dengan kerangka tingkat kesiapan teknologi/TKT (*technology readiness level/TRL*).

Tabel 2. Kerangka Tingkat Kesiapan Teknologi

No	TKT	Penjelasan
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	Tingkat terendah dari kesiapan teknologi. Riset ilmiah dimulai untuk diterjemahkan kedalam riset terapan dan pengembangan. Contoh-contohnya misalnya berupa studi makalah menyangkut sifat-sifat dasar suatu teknologi (<i>technology's basic properties</i>).
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi	Invensi dimulai. Saat prinsip-prinsip dasar diamati, maka aplikasi praktisnya dapat digali/dikembangkan. Aplikasinya masih bersifat spekulatif dan tidak ada bukti ataupun analisis yang rinci yang mendukung asumsi yang digunakan. Contoh-contohnya masih terbatas pada studi makalah.
3	Pembuktian konsep (<i>proof-of-concept</i>) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen terpisah dari teknologi. Contoh-contohnya misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi ataupun mewakili.
4	Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium	Komponen-komponen teknologi yang mendasar diintegrasikan untuk memastikan agar bagian-bagian tersebut secara bersama dapat bekerja/berfungsi. Keadaan ini masih memiliki keandalan yang relatif rendah dibanding dengan sistem akhirnya. Contoh-contohnya misalnya integrasi piranti/perangkat keras tertentu (sifatnya <i>ad hoc</i>) di laboratorium.
5	Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan yang relevan	Keandalan teknologi yang telah terintegrasi (<i>breadboard technology</i>) meningkat secara signifikan. Komponen-komponen teknologi yang mendasar diintegrasikan dengan elemen-elemen pendukung yang cukup realistis sehingga teknologi yang bersangkutan dapat diuji dalam suatu lingkungan tiruan/simulasi. Contoh-contohnya misalnya integrasi komponen di laboratorium yang telah memiliki keandalan tinggi (<i>'high fidelity'</i>).
	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	Model yang representatif atau sistem purwarupa (prototipe) yang telah melampaui uji teknologi yang terintegrasi (<i>breadboard tested</i>) untuk TKT/TRL 5 diuji dalam suatu lingkungan yang relevan. Keadaan ini mencerminkan langkah perkembangan yang besar dalam uji/demonstrasi kesiapan teknologi. Contoh-contohnya misalnya pengujian suatu prototipe dalam lingkungan laboratorium dengan keandalan tinggi atau lingkungan operasional tiruan/simulasi.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya	Prototipe mendekati atau sejalan dengan rencana sistem operasionalnya. Keadaan ini mencerminkan langkah perkembangan dari TKT/TRL 6, membutuhkan demonstrasi dari prototipe sistem nyata dalam suatu lingkungan operasional, seperti misalnya dalam suatu

		pesawat terbang, kendaraan atau ruang angkasa. Contoh-contohnya termasuk misalnya pengujian prototipe dalam pesawat uji coba (<i>test bed aircraft</i>).
8	Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya	Teknologi telah terbukti bekerja/berfungsi dalam bentuk akhirnya dan dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya, TKT ini mencerminkan akhir dari pengembangan sistem yang sebenarnya. Contohnya termasuk misalnya uji pengembangan dan evaluasi dari sistem dalam sistem persenjataan sebagaimana dirancang dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan spesifikasi desainnya.
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	Aplikasi (penerapan) teknologi secara nyata dalam bentuk akhirnya dan di bawah kondisi yang dimaksudkan (direncanakan) sebagaimana dalam 6 pengujian dan evaluasi operasional. Pada umumnya, ini merupakan bagian/aspek terakhir dari upaya perbaikan/penyesuaian (<i>bug fixing</i>) dalam pengembangan sistem yang sebenarnya. Contohnya termasuk misalnya pemanfaatan sistem dalam kondisi misi operasional.

1.9 Tujuan Penyusunan Panduan Tugas Akhir

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir harus dimiliki oleh mahasiswa yang akan menulis Tugas Akhir dan dosen (penasihat akademik, pembimbing maupun penguji) sebagai pedoman dalam membimbing, menelaah dan menilai karya Tugas Akhir. Buku panduan secara khusus bertujuan:

- a) Memandu mahasiswa dalam proses penulisan Tugas Akhir yang memenuhi persyaratan administratif dan standar penulisan ilmiah;
- b) Menjamin keseragaman format penulisan Tugas Akhir; dan
- c) Menjaga dan memastikan penelitian yang dilakukan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan etika ilmiah yang berlaku.

1.10 Skema Tugas Akhir

Dalam pembuatan Tugas Akhir, mahasiswa dapat memilih salah satu dari skema di bawah ini.

Tabel 3. Skema Tugas Akhir

Skema Tugas Akhir	
1. Tugas Akhir <i>Prototype</i> Bukti fisik dari konsep, model untuk perancangan produk operasional. <i>Prototype</i> menjadi bentuk penerapan langsung dari sebuah desain produk yang akan dibuat. <i>Prototype</i> digunakan untuk memahami dan melihat bagaimana produk atau aplikasi bekerja, apa fungsinya dan bagaimana pengguna harus berinteraksi dengannya. Batasan dari skema <i>Prototype</i> adalah rancangan <i>mockup</i> aplikasi yang <i>interactive mode</i> . Contoh : 1. <i>Hand Gesture Recognition</i> dalam Sistem Pengendali Lampu Menggunakan Mediapipe, Mqtt dan Esp32 2. Sistem Memorandum Elektronik (SME) Sebagai Solusi Digital Komunikasi Internal 3. Analisis Rancangan Perencanaan Laporan Keuangan 4. <i>Prototype</i> Android untuk Pengawasan dan Produktivitas Sumber Daya Manusia	2. Tugas Akhir Kolaborasi Adanya kolaborasi penelitian antar mahasiswa (maksimal 3 orang) prodi di lingkungan Universitas Siber Asia sesuai dengan Bidang Ilmu dalam penyusunan <i>output</i> Tugas Akhir. Contoh : 1. Aplikasi Manajemen Keuangan dengan Algoritma <i>K-Means</i> 2. Aplikasi <i>E-business advertising</i> 3. Aplikasi <i>IoT</i> untuk Audit dan Management

1.11 Syarat Pengajuan Daftar Sidang Tugas Akhir

Dalam proses penjadwalan Sidang Tugas Akhir yang akan ditetapkan oleh Prodi, mahasiswa wajib melakukan *upload* Laporan Tugas Akhir yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing II ke sistem.

1.12 Ketentuan Sidang Tugas Akhir

A. Berikut adalah Informasi penting yang harus diperhatikan:

1. Mahasiswa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa mempersiapkan perangkat sidang Tugas Akhir:
 - a. Laptop atau PC dengan webcam yang berfungsi dengan baik;
 - b. Jaringan internet yang stabil;
 - c. Aplikasi *Zoom Meeting* versi terbaru;
 - d. Disarankan menggunakan *earphone* atau headset yang berfungsi dengan baik, tidak diijinkan menggunakan *earphone* wireless.
3. Tautan (*link*) *Zoom Meeting* diakses melalui LMS paling cepat 2 (dua) jam sebelum jadwal Sidang Tugas Akhir.
4. Mahasiswa bergabung pada *Zoom Meeting* 15 menit sebelum Sidang Tugas Akhir.
5. Mahasiswa yang terlambat hadir pada *Zoom Meeting* lebih dari 10 (sepuluh) menit dari jadwal yang ditentukan, dianggap tidak hadir dan tidak dapat mengikuti proses sidang Tugas Akhir lebih lanjut.
6. Mahasiswa wajib menggunakan *virtual background* di *Zoom Meeting* yang telah disediakan oleh Prodi.
7. Sidang dimulai dengan presentasi dari mahasiswa selama maksimal 20 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dengan Ketua Sidang sebagai Penguji I dan Penguji II.
8. Setelah selesai sesi tanya jawab dengan Ketua Sidang sebagai Penguji I dan Penguji II, mahasiswa dipersilahkan untuk berada di *waiting room Zoom Meeting* dan menunggu keputusan status kelulusan Sidang Tugas Akhir.
9. Mahasiswa bergabung di *Zoom Meeting* dan diumumkan status kelulusan.

B. Tata Tertib Sidang Tugas Akhir

Berikut hal-hal yang harus dipersiapkan dan dipatuhi oleh mahasiswa selama proses sidang Tugas Akhir:

1. Mahasiswa berada di ruangan yang tidak terganggu oleh aktivitas lain.
2. Tidak diperkenankan adanya orang lain di dalam ruangan.
3. Mahasiswa memakai kemeja atau batik yang sopan dan rapi.
4. Perangkat yang diperbolehkan untuk digunakan dalam mengikuti sidang Tugas Akhir melalui *Zoom Meeting* hanya laptop atau PC yang memiliki webcam, microphone, dan jaringan internet yang memadai.
5. Mahasiswa wajib menyalakan kamera (fitur video) selama proses sidang Tugas Akhir.
6. Selama proses sidang Tugas Akhir berlangsung, mahasiswa tidak diperkenankan:

- a. Menggunakan masker, penutup wajah, atau sejenisnya;
- b. Keluar dari ruangan;
- c. Makan (namun diperbolehkan untuk minum);

1.13 Revisi Tugas Akhir

Setelah dilakukan sidang Tugas Akhir, berikut prosedur yang harus dilakukan :

1. Mahasiswa melakukan perbaikan Tugas Akhir (TA) berpedoman pada lembar catatan revisi dari masing-masing dosen pembimbing dan penguji;
2. Melakukan konsultasi pada dosen penguji dan dosen pembimbing;
3. Meminta persetujuan revisi pada dosen penguji dengan menandatangani lembar persetujuan revisi;
4. Meminta persetujuan revisi pada dosen pembimbing dengan menandatangani lembar persetujuan revisi;
5. Memperbanyak/mengarsipkan file Tugas Akhir;
6. Meminta tanda tangan dosen penguji pada lembar pengesahan Tugas Akhir;
7. Meminta tanda tangan dosen pembimbing pada lembar pengesahan Tugas Akhir;
8. Meminta tanda tangan ketua program studi pada lembar pengesahan Tugas Akhir;
9. Menyerahkan berkas/file penyelesaian revisi pada KBTA;
10. Pemrosesan berkas penyelesaian revisi sebagai syarat yudisium

BAB II KODE ETIK TUGAS AKHIR

2.1 Kode Etik pada Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Akhir

Kegiatan penelitian, dalam hal ini termasuk kegiatan penulisan Tugas Akhir merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu : penggalan ide dalam rangka perumusan topik penelitian, perumusan masalah, penelusuran informasi dan referensi, pelaksanaan penelitian, analisis hasil serta penulisan dan publikasi ilmiah. Dalam melakukan keseluruhan rangkaian tahapan tersebut, seorang peneliti terikat dengan kode etik yang tertulis khususnya, dan tidak tertulis pada umumnya. Kode etik ini merupakan sebuah acuan yang mengikat peneliti untuk selalu menjunjung nilai-nilai kejujuran, ketelitian, keterbukaan, penghargaan, tanggung jawab sosial, saling menghormati, serta hormat terhadap subyek penelitian dalam keseluruhan tahapan penelitian.

Secara sederhana, etika penelitian diartikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip nilai moral yang dapat membedakan nilai-nilai yang baik dan buruk. Etika penelitian berbasis pada nilai-nilai kebenaran. Dengan kata lain bahwa kode etik penelitian adalah nilai-nilai dasar bagi penilaian apakah tindakan seorang peneliti dengan keseluruhan hasilnya dapat dinilai secara benar atau tidak. Nilai-nilai kebenaran dalam penelitian sangat penting sehingga terdapat beberapa kesepakatan etika penelitian secara umum, etika penelitian khusus untuk profesi-profesi tertentu, dan etika penelitian pada institusi-institusi tertentu termasuk universitas. Nilai-nilai kebenaran terangkum dalam metode ilmiah. Dengan demikian sebuah penelitian harus selalu menerapkan dan menjunjung tinggi metode ilmiah (*scientific method*).

Ketika seorang peneliti melakukan pelanggaran etika dan kemudian diketahui oleh khalayak maka penelitian akan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran yang dilakukan. Sanksi dapat bersifat personal dan institusional, tergantung dari jenis pelanggaran etika yang dilakukan. Peneliti harus bertanggungjawab atas sanksi dan hukuman yang mungkin dapat diperoleh (dalam peraturan Kemeristidikti tentang pencabutan gelar dan sanksi hukum lainnya)

Perencanaan dan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan Tugas Akhir, perlu diperhatikan beberapa hal dasar yaitu:

- a) Memastikan bahwa ide atau gagasan penelitian bukan milik/karya orang lain. Jika ide, gagasan atau topik penelitian diambil terinspirasi oleh gagasan atau diskusi orang, hasil penelitian orang lain, diadaptasi atau dimodifikasi dari hasil penelitian orang lain maka penelitian harus secara eksplisit mencantumkan hal tersebut. Pencantuman hal ini dapat ditempatkan pada bagian *acknowledgment* di dalam pengantar;
- b) Dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, peneliti harus menekan sekecil mungkin peluang hasil penelitian yang *misleading* (menyesatkan);
- c) Peneliti harus melindungi hak dan kesejahteraan partisipan/subyek penelitian dan pihak-pihak lain yang terlibat dan membantu penelitian yang dilakukan;
- d) Peneliti tidak boleh mendukung kegiatan yang sedang berjalan di tingkat masyarakat atau kelompok dimana penelitian sedang atau akan dilakukan; dan
- e) Dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, peneliti harus memperhatikan kode etik ilmiah.

2.2 Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian

Dalam tahapan penulisan dan publikasi hasil penelitian, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu:

- a) Peneliti berkewajiban untuk menyampaikan hasil penelitiannya melalui sidang Tugas Akhir;
- b) Peneliti tidak boleh “mengarang” (*fabricate*), memalsukan (*falsify*) hasil penelitian dalam laporan atau hasil penelitiannya;
- c) Dalam mempresentasikan hasil penelitiannya, peneliti harus menyampaikan secara komprehensif dan relevan dengan topik penelitian serta mengungkapkan asumsi, teori, metode, pengukuran, dan kerangka penelitian yang mendasari dari temuan dan interpretasi dari hasil temuannya; dan
- d) Peneliti harus melindungi data pribadi informan atau subyek penelitian. Peneliti dapat mencantumkan inisial dari informan atau subyek penelitian.

Adapun pada tahapan proses publikasi hasil penelitian, perlu memperhatikan beberapa hal dasar, yaitu:

- a) Peneliti memiliki tanggung jawab ilmiah dan hak penulisan (*authorship*) yang

mengacu pada kontribusi dan keterlibatan peneliti;

- b) Peneliti tidak boleh melakukan duplikasi hasil penelitian yang telah dipublikasi atau sedang dalam proses publikasi;
- c) Peneliti melakukan publikasi di seminar nasional atau internasional atau jurnal nasional atau internasional → (SK Rektor no 11 tahun 2020)

2.3 Plagiarisme

Plagiarisme secara sederhana diartikan sebagai tindakan/ perbuatan yang mengambil, menyalin, menduplikasi, dan sebagainya, karya orang lain dan menjadikannya sebagai karya sendiri tanpa sepengetahuan atau izin pemilik karya. Tindakan plagiarisme dapat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap perumusan gagasan, rancangan disain penelitian, maupun penulisan atau publikasi.

Tindakan ini dalam kegiatan akademik dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Sanksi atas tindakan plagiarisme diatur dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat (5) yang mengatur atas tindakan plagiarisme sebagai berikut:

- a) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- b) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Hukuman di atas merupakan hukuman nyata sebagai sanksi yang diterima oleh pelaku plagiarisme berdasarkan norma hukum. Padahal tindakan plagiarisme tidak hanya melanggar nilai-nilai hukum, melainkan juga nilai sosial masyarakat. Pelaku yang melakukan tindakan plagiarisme juga akan mendapatkan hukuman dari lingkungan sekitarnya, misalnya dicap negatif (buruk) sebagai penjiplak oleh dosen karena hasil karyanya bukan murni buah hasil pemikirannya sendiri.

Beberapa contoh tindakan yang dikategorikan sebagai plagiarisme adalah:

- a) Mengambil sebagian karya orang lain (*copy paste*) baik berupa tulisan/artikel/posting milik orang lain yang diperoleh dari internet atau referensi lain tanpa mencantumkan nama pemilik karya/penulisnya;
- b) Mengganti nama pemilik karya tulis dengan nama sendiri atau nama lain dalam tulisan yang disalin/disitasi;
- c) Menyalin sama persis tulisan orang lain dalam tulisan yang kita buat, tanpa ada sedikitpun perbedaan kata;
- d) Menggunakan ide milik orang lain berupa gambar, foto, video, grafik, tabel, dan sebagainya tanpa mencantumkan sumber aslinya;
- e) Menuliskan hasil penelitian orang lain dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa mencantumkan sumber atau nama pemilik karya/hasil penelitian tersebut;
- f) Membeli hasil karya orang lain kemudian menyebarluaskan hasil karya tersebut atas nama pribadi; dan
- g) Mengubah hasil karya orang lain berupa tulisan tanpa seizin dari pemiliknya.

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme perlu diketahui beberapa tindakan yang masuk dalam kategori plagiat, adapun ruang lingkupnya yaitu:

- a) Menggunakan kalimat, pendapat, gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- b) Menggunakan fakta (data/informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- c) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, baik secara utuh maupun sebagian;

2.4 Penilaian Plagiarisme

Penilaian plagiarisme dilakukan dengan menggunakan *software* anti plagiasi, dengan persentase kesamaan maksimal 30% sesuai dengan SK Rektor nomor 11 Tahun 2020.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

3.1 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan laporan Tugas Akhir dibuat minimal 10 halaman, maksimal 30 halaman.

Naskah Tugas Akhir penelitian terdiri atas 3 bagian, yaitu:

A. Bagian Awal. Pada bagian ini, secara berurutan terdiri dari:

1. Cover

Pada *cover*, ditulis secara berurutan: Judul Tugas Akhir dan sub judulnya, logo universitas, penulis Tugas Akhir (nama mahasiswa), syarat pengajuan Tugas Akhir, serta tulisan universitas, program studi, dan tahun pembuatan Tugas Akhir.

2. Lembar Keabsahan Tugas Akhir

3. Lembar Pernyataan Originalitas

Halaman ini memuat pernyataan bahwa karya tugas akhir tersebut merupakan karya mahasiswa dengan arahan Dosen Pembimbing. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa karya ilmiah tugas akhir belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun ke Perguruan Tinggi mana pun dan bebas dari plagiarisme. Setelah pelaksanaan sidang Tugas Akhir, mahasiswa wajib melampirkan dengan bukti turnitin dengan *Similarity Check* maksimal 30%.

4. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan merupakan lembaran untuk menjamin keabsahan karya ilmiah yang sudah ditandatangani oleh Ketua Sidang/Penguji I, Penguji II, Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II dan Ketua Program Studi yang dilakukan setelah sidang Tugas Akhir.

5. Abstrak dan Abstract

Abstrak merupakan pernyataan secara singkat dan akurat tentang isi karya

ilmiah tugas akhir. Hal-hal yang terkait dengan abstrak adalah sebagai berikut.

- a) Abstrak dan *Abstract* ditulis untuk Tugas Akhir dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
- b) Narasi disusun dalam satu paragraf, isi tidak lebih dari 200 kata, dan ditulis dalam satu halaman untuk kedua bahasa.
- c) Abstrak dan *Abstract* memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian dengan penekanan pada temuan baru, dan implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Tidak diperbolehkan mengacu pustaka, gambar, dan tabel. Singkatan hanya dikenalkan jika masih digunakan lagi dalam bagian Abstrak dan Abstract.
- d) Pada bagian akhir abstrak dicantumkan kata kunci, tidak lebih dari lima kata atau frasa yang menjelaskan konsep penting. Kata kunci (*keywords*) ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris sesuai bahasa dari abstraknya dan disusun berdasarkan abjad.

6. Kata pengantar

Kata pengantar harus ditulis secara formal menggunakan Bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku dan tidak lebih dari dua halaman.

7. Daftar isi

Daftar isi memuat secara menyeluruh isi karya ilmiah tugas akhir dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang berminat membaca. Daftar Isi disusun berdasarkan bab, subbab, dan subsubbab dengan memperhatikan pola yang dianut baik pola umum maupun pola rangkaian penelitian.

8. Daftar Tabel, Daftar Gambar

Daftar isi memuat Tabel dan Gambar.

B. Bagian Isi, merupakan bagian utama dari Tugas Akhir, yang secara berurutan terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang atau justifikasi dipilihnya topik karya ilmiah tugas akhir, perumusan atau pendekatan penyelesaian masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat.

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah berisi uraian urgensi topik penelitian; potensi dan pemanfaatan di masyarakat dan industri; uraian *future prospect development*), dampak, (*outcome*) penelitian dan kebaruan ilmiah.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah mengacu pada hasil analisis data atau studi pendahuluan atau referensi atau studi lapangan, rumusan masalah yakni pernyataan yang mengungkapkan adanya kelemahan dari cara kerja suatu *system* yang dapat dinyatakan sebagai hubungan sebab akibat atau formulasi. Contoh rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Fluktuasi harga saham yang tinggi sehingga menimbulkan kerugian dalam pembelian dan penjualan harga saham.
- b) Visualisasi data sulit dibaca dan tidak *real-time* sehingga mengakibatkan data yang digunakan bukan data terbaru dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan pembelian saham.

1.3 Batasan Masalah

Suatu batasan terhadap ruang lingkup suatu permasalahan agar

pembahasan bisa fokus pada satu persoalan dan berisi uraian pemodelan penyelesaian masalah secara sederhana. Batasan masalah memiliki fungsi untuk mengarahkan pembahasan penelitian, sehingga tidak mengalami penyempitan atau pelebaran pokok masalah. Bagian ini akan membantu peneliti dalam menentukan fokus masalah. Contoh batasan masalah sebagai berikut :

- a) Penelitian ini terbatas pada laporan harga saham harian.
- b) Data pada penelitian ini menggunakan periode waktu 19 Desember 2007 sampai 02 Mei 2024.
- c) Evaluasi hasil modeling menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* dan *R-Squared Score*.
- d) *Outcome* yang dihasilkan berupa visualisasi prediksi harga saham Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah Capaian yang diharapkan dari penelitian yakni peningkatan kinerja sistem, atau akurasi analisa. Tujuan dituliskan dalam bentuk pernyataan singkat dan jelas mengenai hal yang akan diperoleh dari kegiatan magang atau dijawab dalam pertanyaan penelitian sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang. Tujuan dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur seperti mengidentifikasi, menganalisis, menghitung, menyusun, merumuskan, mengukur besaran, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menjajaki, menguji, menerapkan konsep atau dugaan, atau membuat *prototype*. Dalam pernyataan tujuan penelitian sebaiknya tidak digunakan kata kerja mengetahui, melihat, atau memahami. Masalah dan tujuan penelitian harus terkait dan konsisten.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat merupakan dampak positif (kegunaan) dari hasil karya

ilmiah tugas akhir bagi bidang ipteks, pembangunan, dan masyarakat. Manfaat utama dari hasil karya ilmiah adalah menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk pustaka sebagai sumber acuan/referensi untuk pengembangan ipteks, para pengambil keputusan baik di industri maupun pemerintah dan lembaga untuk menyusun kebijakan baru, serta masyarakat umum. Manfaat dinyatakan dengan kata kerja yang lugas dan logis.

1.6 Metode Penelitian

Uraian metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, hipotesa penelitian yang hendak diuji, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB II LANDASAN METODE

Landasan Metode penelitian/kajian berisi uraian metode-metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mengacu pada referensi mutakhir, membahas keunggulan dan kelemahan metode-metode yang sudah ada untuk dicari potensi dalam perbaikan dan peningkatan metode.

- a) Prosedur atau cara kerja berisi tahapan atau langkah operasional yang disusun secara sistematis, berurutan, dan terperinci, sehingga dapat diulangi oleh orang lain dengan hasil yang sahih dan dapat dipercaya. Penyederhanaan prosedur atau cara kerja dapat dibuat dalam bentuk bagan alir (*flowchart*).
- b) Teknik adalah bagian dari metode tentang cara untuk memperoleh dan menganalisis data.
- c) Desain merupakan rancangan dalam pelaksanaan penelitian.
- d) Metode dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu waktu dan lokasi, bahan dan alat (jika ada), cara pengumpulan dan analisis data, serta definisi operasional.
- e) Definisi operasional variabel (peubah) adalah penjelasan mengenai

variabelvariabel atau peubah-peubah yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel tersebut harus dioperasionalkan dalam konteks pemakaiannya. Variabel adalah konsep yang mempunyai berbagai nilai, sedangkan konsep adalah abstraksi yang dibuat secara umum. Konsep menggambarkan fenomena secara abstrak, atau membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas. Oleh karena itu variabel atau konsep dalam penelitian pada praktiknya bisa dinyatakan dalam berbagai ukuran atau kriteria. Definisi operasional variabel ini dicantumkan sesuai dengan kebutuhan.

f) Petunjuk untuk menuliskan masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut:

- **Penelitian eksperimental**

Ciri utama penelitian eksperimental adalah peneliti mengumpulkan data baru yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, sesuai dengan tujuan penelitiannya dengan menggunakan teknik tertentu. Penelitian eksperimental dapat berupa penelitian laboratorium dan penelitian lapangan yang dirancang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian lapangan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif, dan data yang terkumpul dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif. Informasi yang disajikan dalam bab Metode untuk tiap jenis penelitian eksperimental yang dipilih menjelaskan hal-hal berikut:

- (a) asumsi-asumsi dan metode yang digunakan;
- (b) waktu
- (c) alat dan bahan;
- (d) rancangan percobaan atau model;
- (e) variabel (peubah) dan cara pengukurannya;
- (f) teknik pengambilan contoh/sampel;
- (g) teknik pencatatan, penyimpanan dan pengolahan data;
- (h) teknik analisis data.

- **Jenis Penelitian noneksperimental**

Berupa penelitian eksplorasi, survei lapangan, studi kasus, dan studi pustaka. Metode penelitian noneksperimental dapat menggunakan data primer yang dikumpulkan sendiri dan/atau data sekunder yang sudah tersedia (baik data yang dikumpulkan dengan tujuan yang sama maupun berbeda dengan tujuan peneliti). Jika data sekunder digunakan dalam metode penelitian, harus dijelaskan cara menentukan dan memilih data tersebut sesuai dengan tujuan penelitiannya. Penting diperhatikan bahwa data yang digunakan harus otentik dan bersumber dari lembaga yang memiliki otoritas dan dapat dipercaya. Informasi yang disajikan dalam bab Metode untuk tiap jenis penelitian noneksperimental yang dipilih menjelaskan hal-hal berikut:

- a) asumsi-asumsi dan metode yang digunakan;
- b) alat dan bahan (jika ada);
- c) model (jika diperlukan);
- d) variabel (peubah) dan cara pengukurannya;
- e) teknik pengambilan contoh/sampel;
- f) teknik pencatatan, penyimpanan dan pengolahan data;
- g) teknik analisis data.

Pada studi kasus perlu ditambahkan :

- a) alasan pemilihan kasus;
- b) alasan pemilihan unit pengamatan, justifikasi pemilihan responden dan informan;
- c) teknik pengumpulan dan kronologi waktu perolehan informasi atau data;

Pada studi pustaka perlu ditambahkan :

- a) sumber pustaka;
- b) rentang waktu;

- **Jenis Penelitian Rancangan sosial**

Rancangan sosial merupakan salah satu bentuk tugas akhir untuk menghasilkan suatu rancangan kebijakan/strategi/program aksi untuk pengembangan masyarakat di suatu komunitas. Metode perancangan sosial menyatakan:

- a) tipe penelitian; subjek penelitian;
- b) teknik pengumpulan data;
- c) teknik pengolahan dan analisis data;
- d) penentuan kebijakan/strategi/program aksi sosial (yang akan dirancang dan kelak diimplementasikan oleh komunitas berdasar hasil penelitian);
- e) penentuan metode perancangan kebijakan/strategi/program aksi;
- f) penentuan partisipan perancangan kebijakan/strategi/program aksi;
- g) proses perancangan kebijakan/strategi/program aksi

- **Jenis Penelitian Rancangan ekonomi**

Rancangan ekonomi beragam, salah satunya adalah perencanaan bisnis (*business plan*). Tahapan menyusun perencanaan bisnis adalah sebagai berikut:

- a) menyiapkan dokumen rencana bisnis yang lengkap dan laik-bank yang didukung data konkret dan analisis yang sah, misalkan dengan menggunakan analisis *strength, weakness, opportunity, threat (SWOT)*;
- b) profil bisnis: berisi misi bisnis, memerinci produk atau jasa yang ditawarkan, lokasi dan ukuran bisnis, bagaimana produk akan dimanufaktur atau jasa akan disediakan.
- c) analisis pasar: kondisi pasar yang meliputi permintaan dan persaingan pasar;
- d) strategi dan rencana pemasaran: mendeskripsikan 4P (*product, price, place, promotion*);
- e) rencana operasional: dicantumkan untuk bisnis nonmanufaktur;
- f) tim manajemen: menjelaskan rencana organisasi untuk bisnis yang direncanakan dalam suatu bagan organisasi;
- g) rencana keuangan: menyajikan proyeksi data finansial yang menentukan

kelayakan ekonomi dan komitmen investasi, terdiri atas ringkasan penjualan dan biaya, serta gambaran arus kas (*cash flow*) dan neraca (*balance sheet*) yang diperkirakan direncanakan dalam suatu bagan organisasi;

- h) rencana keuangan: menyajikan proyeksi data finansial yang menentukan kelayakan ekonomi dan komitmen investasi, terdiri atas ringkasan penjualan dan biaya, serta gambaran arus kas (*cash flow*) dan neraca (*balance sheet*) yang diperkirakan.

- **Jenis Penelitian Rancangan Teknik**

Rancangan teknik atau rancang bangun prototipe tergolong penelitian primer dengan hasil berupa benda fisik (*hardware*) dan nonfisik (*software*). Dalam metode dapat dijelaskan :

- a) alat dan bahan rancangan;
- b) tahapan rancangan;
- c) kriteria desain;
- d) perancangan awal konsep desain;
- e) analisis desain fungsional;
- f) analisis desain struktural;
- g) pembuatan gambar teknik;
- h) simulasi desain;
- i) pembuatan, pengujian fungsional, iterasi, dan modifikasi prototipe oleh peneliti.

BAB III IMPLEMENTASI METODE USULAN

Berisi uraian implementasi metode usulan yang mengacu pada pemetaan metode khusus untuk dilakukan peningkatan atau modifikasi atau penambahan atau perubahan dari yang sudah ada, metode yang sudah dimodifikasi tersebut diterapkan dalam cara kerja sistem yang terukur.

BAB IV HASIL DAN ANALISA

Berisi uraian hasil implementasi pada kerja sistem; uraian data pengukuran atau

simulasi yang diperoleh, menjelaskan hasil analisa data atau karakteristik kinerja sistem.

BAB V KESIMPULAN

Menekankan pada keunggulan karakteristik kinerja sistem dengan metode yang telah dilakukan perbaikan atau *improvement*, rencana selanjutnya.

C. Bagian Akhir. Pada bagian ini, secara berurutan terdiri dari:

- 1. Daftar Pustaka (format IEEE, Mendeley)**
- 2. Lampiran-lampiran** (wawancara; kuesioner; FGD; catatan lapangan; dokumentasi photo-photo dan *source code*).
- 3. Lampiran– Daftar Riwayat Hidup Penulis Tugas Akhir (mahasiswa).**

3.2 Dokumentasi

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus sidang Tugas Akhir, maka berkewajiban untuk menyerahkan:

- a. File Tugas Akhir dengan format PDF yang telah diotorisasi oleh Universitas Siber Asia, yang akan diunggah di *repository* Universitas.
- b. File lengkap dengan format PDF berisi : File Tugas Akhir final.

BAB IV

TEKNIK PENULISAN TUGAS AKHIR

4.1 Bahan dan Ukuran

Bahan dan ukuran dalam penulisan Tugas Akhir mencakup Naskah dibuat dengan *soft file* format doc, ukuran A4 (21,0 cm x 29,7 cm) dan satu muka atau tidak bolak balik.

4.2 Pengetikan Tugas Akhir

Pada pengetikan disajikan: batas tepi, jenis dan ukuran huruf, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, abstrak, perincian dibawah dan letak gambar, tabel serta penulisan.

a) Batas Kertas; Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut:

- Batas atas 3 cm,
- Batas bawah 3 cm,
- Batas kiri 4 cm, dan
- Batas kanan 3 cm

b) Jenis dan Ukuran Huruf

- Naskah diketik dengan huruf *Times New Roman* dengan ukuran huruf 12. Untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama dengan spasi 1.5 kecuali Abstrak dengan spasi 1.
- Istilah asing ditulis dengan huruf miring (*italic*).

c) Pengisian Ruangan (space)

Ruangan (*space*) yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya harus memulai dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dari batas tepi atas sampai batas tepi bawah, dan jangan sampai ada *space* yang terbuang, kecuali jika akan memulai alinea baru, rumus, daftar, gambar, sub judul atau hal- hal yang khusus.

d) Alinea Baru

Alinea baru dimulai dengan menggunakan tab atau pada jarak yang sama dengan Tab. Banyaknya baris dalam setiap alinea adalah 5-7 baris.

e) Permulaan Kalimat

Bilangan, lambang atau rumus statistic yang mengawali suatu kalimat, harus ditulis dengan huruf, jangan dengan angka.

f) Judul, Sub Judul, Anak Sub Judul, dan lain-lain.

- Judul harus ditulis dengan huruf besar (*capital*) semua dan diatur supaya simetris (*center*) dan dicetak tebal (*bold*), dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun,
- Sub judul ditulis simetris di tengah-tengah (*center*) dan dicetak tebal (*bold*), huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun. Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru.
- Anak sub judul diketik mulai dari batas tepi kiri dan dicetak tebal (*bold*), tetapi hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar (*titlle case*), tanpa diakhiri dengan titik atau tanda baca apapun, dan
- Sub anak sub judul ditulis mulai dari indensi setara dengan Tab, dan diakhiri dengan titik. Kalimat pertama yang menyusul kemudian, diketik terus ke belakang dalam satu baris dengan anak sub judul. Kecuali itu, anak sub judul dapat juga ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak judul ditempatkan paling depan dan diberi garis bawah.

g) Perincian ke Bawah

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan garis penghubung (-), pointer, atau bentuk lambang-lambang yang ditempatkan di depan perincian tidak dibenarkan.

h) Letak Gambar, Tabel, serta Penulisan

Untuk membuat *caption* tabel, rumus, diletakan atau ditempatkan di tengah (*center*) atas, sedangkan Gambar diletakkan atau ditempatkan di bawah

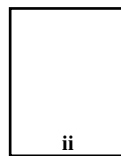
tengah (*center*).

i) Penomoran

Bagian ini terdiri dari penomoran halaman, tabel, daftar, gambar, dan penomoran dalam kalimat.

j) Halaman

- a. Bagian awal laporan, mulai dari **halaman Pernyataan Originalitas** (ii) sampai ke **daftar gambar**, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil, dan diletakkan pada bagian tengah bawah.



- b. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari **Pendahuluan (Bab 1)**, sampai ke halaman terakhir, memakai huruf latin sebagai nomor halaman,
- c. Nomor halaman di awal setiap bab diletakkan di tengah bawah, selanjutnya diletakkan di sebelah kanan bawah.



k) Tabel (Daftar) dan Gambar

Tabel (daftar) diberi nomor urut dengan angka dan diberi sumbernya.

l) Penomoran dalam setiap bab

Penomoran mengikuti aturan, Misalnya pada Bab IV: Contoh:

BAB IV HASIL DAN ANALISA

4.1 Analisis Hasil

4.1.1 Hasil perhitungan

4.1.2

m) Pengetikan isi Teks

Halaman naskah harus diisi penuh. Artinya, isi teks diketik dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan. Alinea baru dimulai pada 1,5 cm dari tepi kiri.

4.3 Penulisan Tabel dan Gambar

a) Tabel

1. Nomor tabel dengan angka diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik;
2. Judul tabel ditulis dengan huruf kapital (besar) untuk tiap permulaan kata dengan ukuran 12;
3. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jika memang panjang, sehingga tidak mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel, dicantumkan nomor tabel dan kata lanjutan, tanpa judul;
4. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu dengan lainnya cukup tegas;
5. Jika tabel lebih besar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakan di sebelah kiri kertas;
6. Di atas dan di bawah tabel diberi garis batas, agar terpisah dari uraian pokok dalam makalah;
7. Tabel ditulis simetris;
8. Tabel yang lebih dari dua halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada lampiran; dan
9. Tulisan di dalam tabel berukuran 10 dengan spasi satu (*single*).

Tabel 1. Tuliskan Judul Tabel

Nama Kolom	Nama Kolom	Nama Kolom
Data1	X	X
Data2	X	X

b) Gambar

- a. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan);
- b. Nomor gambar dengan angka diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah gambar yang diakhiri dengan titik;
- c. Judul ditulis di bawah gambar dengan huruf capital untuk permulaan kata Contoh : **Gambar 1. Tahapan Penelitian**
- d. Gambar tidak boleh dipenggal;
- e. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosong di dalam gambar dan jangan pada halaman lain, akan tetapi sebaiknya ditulis dibawah gambar;
- f. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas;

4.4 Penggunaan Bahasa

- a. Bahasa; Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia yang baku (ada subjek dan predikat, dan supaya lebih sempurna ditambahkan dengan objek dan keterangan). Lebih detail lihat buku referensi Bahasa Indonesia.
- b. Bentuk Kalimat; Kalimat-kalimat di bawah ini tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kami, engkau, dan lain-lain), tapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, kata “saya” diganti dengan **penulis**.

4.5 Penggunaan istilah

- a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di Indonesiakan,
- b. Kata depan “pada” misalnya sering dipakai tidak pada tempatnya, seperti diletakkan di depan subjek, sehingga merusak susunan kalimat,

- c. Kata “di mana” dan “dari” seringkali kurang tepat pemakaiannya, dan diperlukan persis seperti kata where dan of dalam Bahasa Indonesia bentuk yang demikian tidak boleh digunakan.
- d. Awalan “ke” dan “di” harus dibedakan dengan kata depan “ke” dan “di”, dan
- e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.

4.6 Teknik Pengutipan

Teknik penulisan daftar pustaka berdasarkan **standar IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*)**. Adapun format penulisan daftar pustaka IEEE style adalah

1. Menggunakan angka numerik yang diapit oleh tanda kotak persegi ([]). Ketentuan detailnya adalah sebagai berikut:
 - a) Referensi dengan IEEE style menggunakan angka numerik yang diletakkan dalam kotak persegi ([]) atas rujukan yang diambil dan menaruhnya pada akhir kalimat.
 - b) Angka numerik yang terletak dalam kotak persegi tersebut dibuat sama persis dengan daftar pustaka pada halaman akhir karya ilmiah.
 - c) Sistem penomoran harus berurutan mulai dari [1], [2] dan seterusnya, selain itu juga harus diurutkan sesuai dengan referensi yang diambil sebagai rujukan karya ilmiah.
2. Daftar entri harus sama persis dengan urutan numerik yang sama dengan teks.
3. Nama pertama dari penulis dituliskan dalam bentuk inisial dan nama belakang ditulis lengkap.
4. Huruf pertama pada kata pertama sebuah artikel atau judul bab ditulis kapital, sedangkan untuk judul buku ditulis huruf kapital pada awal setiap kata.
5. Judul artikel atau judul bab diberikan tanda kutip, sedangkan judul buku, jurnal, dan website dicetak miring.

Berikut contoh dan cara menulis daftar pustaka Artikel Jurnal IEEE Style:

[Urutan] Pengarang(s), “Judul artikel,” Judul Jurnal, vol.#, no.#, hal, bulan dan

tahun terbit.

[1] S.K. Kenue, "Limited angle multi frequency diffraction tomography," IEEE Trans. Sonic Ultrason, vol. SU-29, no. 6, pp. 213-217, July 2023.

LAMPIRAN

TUGAS AKHIR (Font 16, bold)

JUDUL (Font 16, bold)

} 2 spasi

} 4 spasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjanapada

(Font 14)

} 1,5 spasi

PJJ (Font 14)



Oleh : (Font 12, bold)

} 1,5 spasi

Nim, Nama Mahasiswa (Font 12, bold)

} 3 spasi

ROGRAM STUDI PJJ INFORMATIKA (Font 14, bold)

UNIVERSITAS SIBER ASIA (Font 14, bold)

(bulan pengumpulan laporan, 2024) (Font 14, bold)

} 1 spasi

PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda – tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Judul Tugas Akhir :

1. Tugas Akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tugas Akhir disusun tidak menggunakan *Generative AI* untuk perbantuan penulisan kalimat/paragraf/bab.
3. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode usulan/dari sumber ilmiah lain/dari instansi yang berizin secara resmi.

Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan Tugas Akhir, saya siap bersedia dan menerima Sanksi Akademik dari Universitas Siber Asia.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Jakarta, ____/____/____

Yang membuat pernyataan,

(materai Rp 10000,-)

(Nama Lengkap Mahasiswa)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini:

Nama :

NIM :

Judul Tugas Akhir :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan - bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Siber Asia atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Siber Asia.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Jakarta,___/___/_____

Yang membuat pernyataan,

(materai Rp 10000,-)

(Nama Lengkap Mahasiswa)

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Judul Tugas Akhir :

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Universitas Siber Asia.

Ketua Sidang / Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

.....

.....

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

.....

.....

Ketua Program Studi

.....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : ____/____/202_

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Universitas Siber Asia. Ketertarikan penulis dengan permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Bapak/Ibu Dr. X, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini;.....
- b) pihak Y perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- c) orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
- d) sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 20 Januari 202_

Penulis

ABSTRAK¹

Pertumbuhan ekonomi Cina meningkat dalam beberapa dekade sejak 1978. Bahkan Gross Domestic Product Cina melebihi pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ini terjadi sejak kebijakan reformasi dan keterbukaan dilaksanakan Deng Xiaoping.. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data perkembangan ekonomi Cina yang disajikan oleh kementrian terkait bidang perdagangan di Cina. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis.. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan reformasi dan keterbukaan yang dilakukan Cina menggunakan konsep state corporatism Cina menerapkan beberapa kebijakan seperti: TVEs (township and village enterprises), SEZ (special economic zone), Teori Tiga Perwakilan, dan Keanggotaan dalam WTO (World Trade Organization). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan adanya keterbukaan ekonomi yang dijalankan Cina.

Kata Kunci : Ekonomi, Keterbukaan, Reformasi, *State Corporatism*.

¹ Dibuat secara Bilingual (Indonesia-English)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR KEABSAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN PUBLIKASI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	3
2. LANDASAN METODE	5
3. IMPLEMENTASI METODE USULAN.....	9
4. HASIL DAN ANALISA.....	13
5. KESIMPULAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN.....	16

Lampiran 8: Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.2.1	Operasional Parameter.....	55
Tabel 4.1.1	Kondisi Geografis dan Administratif.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Penelitian	7
Gambar 3.1	Hasil Implementasi	10
Gambar 4.1	Pengujian Aplikasi	20



UNIVERSITAS SIBER ASIA
PROGRAM STUDI PJJ S1

FORMULIR PERSETUJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tugas Akhir :
Diajukan untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program
Studi, Universitas Siber Asia.

Disetujui untuk diujikan
Jakarta,.....

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(.....)

(.....)

Lampiran 11: Persetujuan Perbaikan Tugas Akhir



UNIVERSITAS SIBER ASIA
PROGRAM STUDI PJJ S1

FORMULIR PERSETUJUAN PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tugas :
Akhir

Adalah benar telah memperbaiki Tugas Akhir berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam

Sidang Ujian Tugas Akhir pada Tanggal Tahun.....

Sebagaimana tertulis dalam “Berita Acara Ujian Tugas Akhir”

			Jakarta, Januari 2024
Ketua Sidang/Penguji I	:		
Penguji II	:		
Dosen Pembimbing I	:		
Dosen Pembimbing II	:		

Catatan-Catanan

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lampiran 12: Lembar Penilaian Sidang Tugas Akhir

Lembar Penilaian Sidang Tugas Akhir dari Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II, Ketua Sidang/ Penguji 1 dan Penguji II

No	Kriteria	Nilai (0-100)
1	Kemampuan dalam merumuskan masalah berbasis pendekatan metode	
2	Kemampuan dalam mengusulkan metode penelitian untuk menyelesaikan masalah	
3	Kemampuan untuk melakukan kreativitas atau inovasi dalam penerapan metode penyelesaian masalah	
4	Kemampuan dalam melakukan pengujian metode kreatif/inovatif penyelesaian masalah	
5	Kemampuan dalam menganalisa hasil penerapan dan pengujian metode kreatif inovatif penyelesaian masalah	
6	Kualitas penyusunan tugas akhir	
Total		
Nilai Rata -rata		

**BERITA ACARA SIDANG TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI PJJ INFORMATIKA S1
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023-2024
UNIVERSITAS SIBER ASIA**

Pada hari ini, tanggal pukul, telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :
Program Studi :
Judul Tugas Akhir :
Skema Tugas Akhir :

No	Dosen Pembimbing (i)	Nilai
1	Dosen Pembimbing (I)	
2	Dosen Pembimbing (II)	
Nilai Rata – rata		
Total		
Dosen Pembimbing (I) + Dosen Pembimbing(II) (Nilai rata-rata x 60%)		80

No	Dosen Penguji (ii)	Nilai
1	Ketua Sidang/ Penguji I	
2	Penguji II	
Nilai Rata – rata		
Total		
Ketua Sidang/ Penguji (I)+ Penguji II (Nilai rata-rata x 40%)		85

Nilai Pembimbing (I)	Nilai Penguji (II)	Total Nilai (Nilai I + Nilai II)

Berdasarkan penilaian dari Dosen Penguji, maka mahasiswa tersebut dinyatakan :

Lulus Tanpa Perbaikan	Lulus Dengan Perbaikan	Tidak Lulus
✓		

Demikian Berita Acara pelaksanaan Sidang Tugas Akhir dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

()
NIDN.

()
NIDN.

Ketua Sidang / Dosen Penguji 1

Dosen Penguji 2

()
NIDN.

()
NIDN.